

(PROGRESS REPORT)

Học phần: Operating Systems [Multimedia] - 20252

Mã số dự án (Project No): 25236

Tên dự án (Project title): Optimize pipe implementation to improve IPC throughput

Thiết kế (Design thinking):

Quản lý tác vụ (Task management): [Link JIRA](#)

Thành viên (Members): Nguyen Sy Tuan, Lê Huy Sơn, Vũ Tiến Long

Giai đoạn báo cáo (Working period): Từ: 02/04/2026 Đến: 09/04/2026

1 Summary of latest progress

(Viết khoảng 200-300 từ để tóm tắt quá trình thực hiện trong giai đoạn này và tổng mức độ hoàn thành hiện tại)

Đầu tiên, chúng tôi xác định bài toán cần thực hiện ở project này là gì: Bài toán tối ưu (Optimization)

Tối ưu cho cái gì: IPC throughput (băng thông của InterProcess Communication)

Dùng phương thức gì để tối ưu: Pipe

Sau khi đã xác định được bài toán, chúng tôi đã đưa ra một số câu hỏi cần trả lời:

- 1 Input/Output của bài toán là gì?
- 2 Trong cơ chế của IPC, thì pipe là gì; Pipe implementation là implementation những gì?
- 3 Hệ điều hành mà chúng tôi sẽ sử dụng là gì (Windows/Linux/xv6,...)

Câu trả lời cho từng câu hỏi:

- 1 Do pipe là cơ chế Message-Passing trong IPC (IPC có 3 cơ chế là: Shared-Memory System, Message Passing và Signal). Do Message-Passing sẽ trao đổi thông tin thông qua các message, do đó thì input và output của bài toán sẽ là tốc độ của các message/1 đơn vị thời gian
- 2 Pipe là một vùng đệm để 2 tiến trình có thể communicate với nhau. Cơ chế của Pipe là First-in First-out, Unidirectional. Pipe implementation là làm các task: increase size, circular buffer, optimize sync.

3 Hệ điều hành sử dụng sẽ là Linux

2 Review of technical activities

Activity 1: Tìm hiểu về hoạt động của các tiến trình(independent, cooperating)

Activity 2: IPC in Message-Passing Systems(Naming, Synchronization, Buffering)

Activity 3: [Activity 1+2 tài liệu chép tay ver1](#)
[ver2](#)

3 Personal contribution

Member 1 (Nguyen Sy Tuan): Xác định bài toán, IPC in Message Passing

Member 2 (Le Huy Son): Xác định bài toán

Member 3 (Vũ Tiến Long): Xác định bài toán

4 Developed code review

4.1 Algorithmic development

(Mô tả các thuật toán đã phát triển)

4.2 Source code enhanced and/or revised

(Các đoạn code đã được cải tiến hoặc chỉnh sửa)

4.3 Testing result

(Kết quả kiểm thử, có thể chèn ảnh minh họa bên dưới)

5 TODO

- a) **List of remaining issues:** Do là tuần báo cáo đầu nên chúng tôi vẫn chưa thể thống nhất được trong quá trình, do đó chúng tôi vẫn phải xác định lại xem các kiến thức của tuần này chúng tôi báo cáo đã thống nhất chưa.
- b) **List of tasks to carry out in the next period:**
- 1 Thống nhất lại các kiến thức đơn giản trong IPC, IPC mechanisms,...
 - 2 Tìm hiểu về các task trong optimize: circular buffer, increase size, optimize sync
 - 3 Đưa ra được các đoạn code đơn giản để hiểu được các task này, sau đó mới đến bước tối ưu
- c) **Milestone:** *(Cần làm gì thêm để đạt được mốc tiến độ tiếp theo?)*